Memoria de Prácticas: Ingeniería de Servidores

Juan Reche Aguilar

6 de abril de 2026

Índice

1. **Ejercicio 2: Configuración de red** **3**

2. **Ejercicio 3: Diseño e implementación de un servicio de almacenamiento** **5**

3. **Ejercicio 4.1: Instalación y configuración de un servidor de HTTP** **8**

4. **Ejercicio 4.2: Configuración de SSHD** **9**

5. **Ejercicio 5: Ansible** **10**

1. Ejercicio 2: Configuración de red

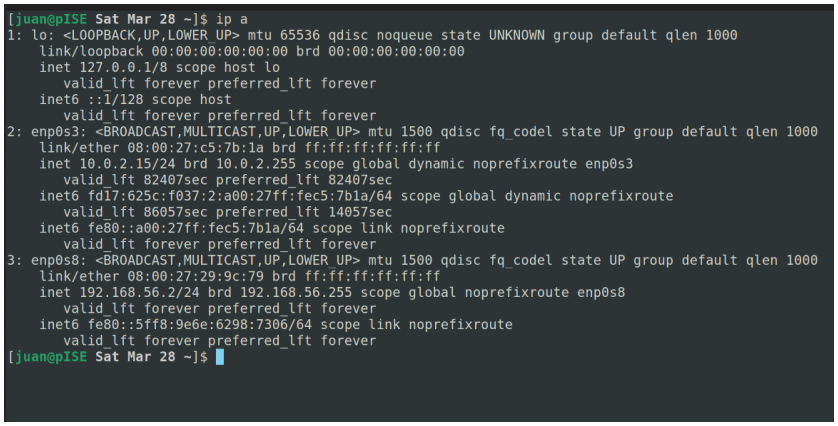


Figura 1: configuración red del servidor con ip a

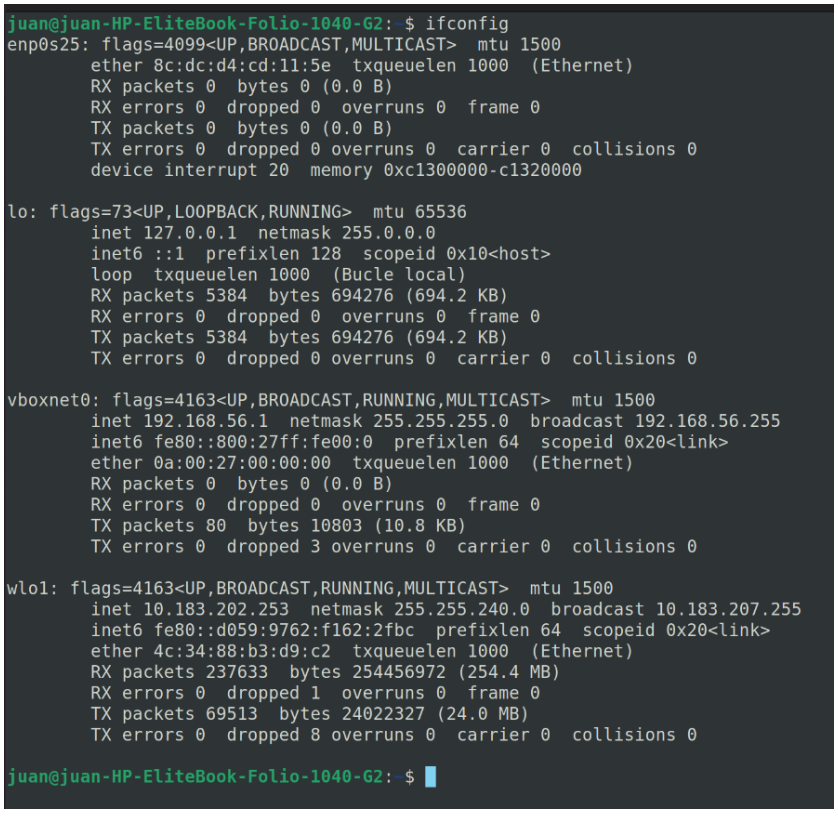


Figura 2: configuración red del host con ifconfig

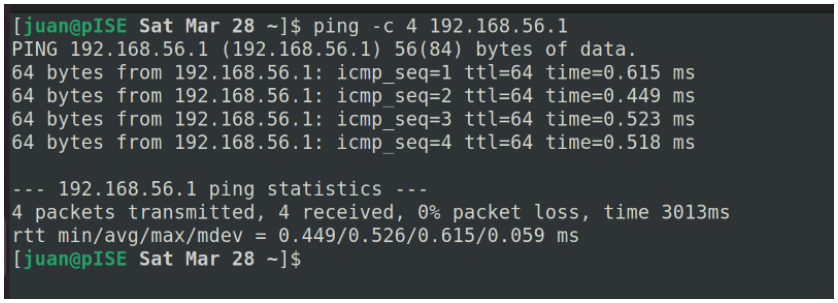


Figura 3: Desde la VM hacemos ping al ordenador fisico

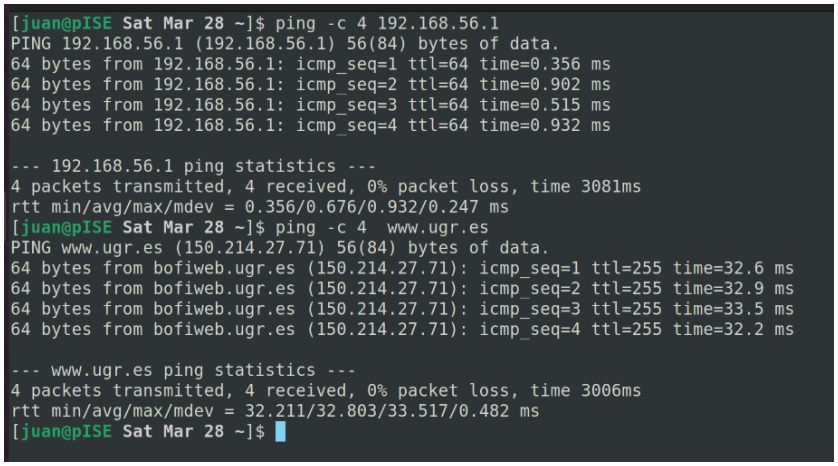


Figura 4: Desde la VM hacemos ping a la ugr

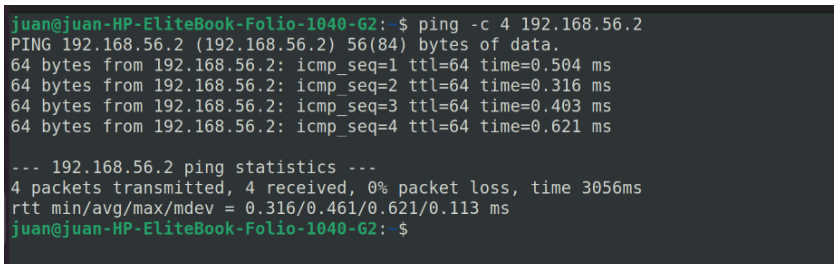


Figura 5: Desde el ordenador fisico hacemos ping a la VM

2. Ejercicio 3: Diseño e implementación de un servicio de almacenamiento

Para garantizar tanto la tolerancia a fallos (alta disponibilidad) como la flexibilidad operativa (escalabilidad), se ha optado por implementar una arquitectura de almacenamiento en dos capas: un gestor de volúmenes lógicos (LVM) montado sobre un arreglo redundante de discos independientes (RAID 5).

- **Capa Física (RAID 5):** Se ha seleccionado el nivel RAID 5 empleando tres discos físicos (sdb, sdc, sdd). Esta configuración ofrece un equilibrio óptimo entre rendimiento, capacidad de almacenamiento y redundancia. Dado que no se concreta qué tan críticos son los datos se opta por RAID 5 ya que se "pierde" menos espacio. Al utilizar paridad distribuida, el sistema es capaz de soportar el fallo catastrófico de uno de los discos sin pérdida de datos, garantizando la integridad de la información del servidor.
- **Capa Lógica (LVM):** En lugar de formatear directamente el volumen RAID, este se ha inicializado como un Volumen Físico (PV) de LVM. Posteriormente, se ha añadido este PV a un Grupo de Volúmenes (VG) llamado "vg_ejercicio". Dentro de este VG, se ha creado un Volumen Lógico (LV) denominado "lv_ejercicio" que ocupa de primeras 10GB del espacio disponible. Esta capa de abstracción permite una gestión más flexible del almacenamiento, facilitando la expansión o reducción del espacio asignado al volumen lógico sin afectar la estructura física subyacente, eliminando el problema del crecimiento del volumen de datos a almacenar.



Figura 6: Creación del RAID 5 con tres discos fisicos mediante el comando mdadm.

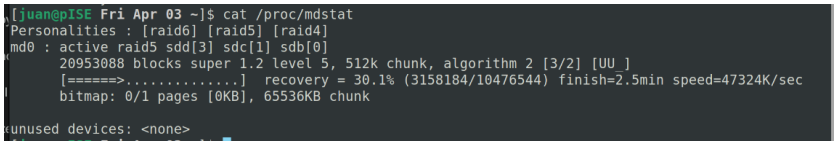


Figura 7: Comprobamos que RAID 5 se esta creando



Figura 8: Comprobamos que RAID 5 existe



Figura 9: Creacion del volumen fisico con el comando pvcreate

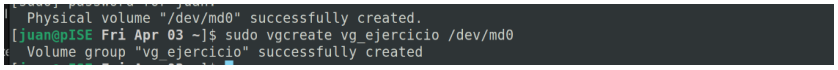


Figura 10: Creacion del grupo de volumen con el comando vgcreate

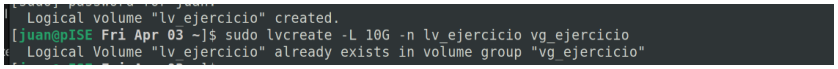


Figura 11: Creacion del volumen logico con el comando lvcreate

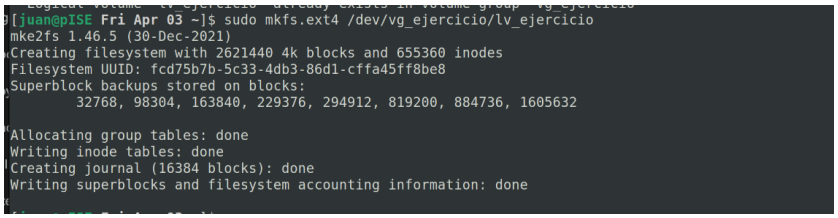


Figura 12: Formateamos el volumen logico con el sistema de archivos ext4

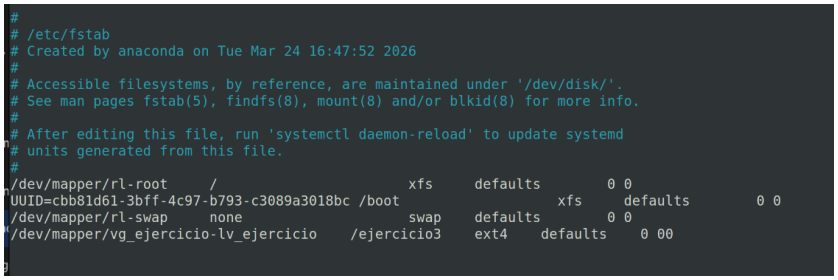


Figura 13: Garantizamos la persisistencia del montaje del volumen logico editando el archivo /etc/fstab

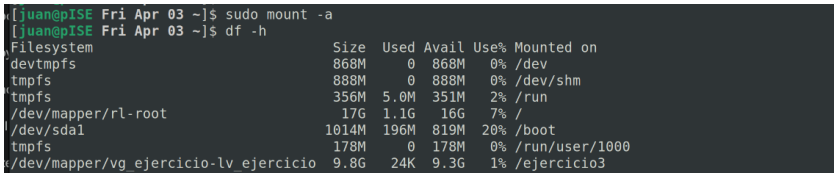


Figura 14: Montamos todos los sistemas de archivos del servidor con el comando mount -a y comprobamos la disponibilidad de este nuevo volumen logico con el comando df -h

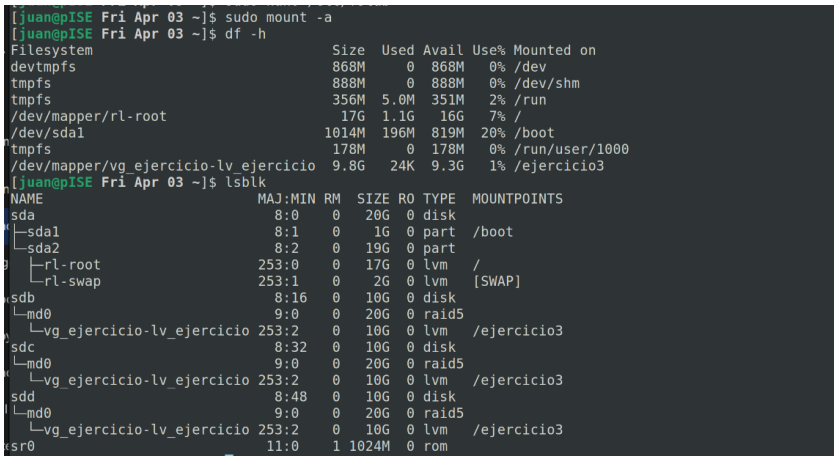


Figura 15: Comando final para mostrar el árbol de dispositivos de almacenamiento

3. Ejercicio 4.1: Instalación y configuración de un servidor de HTTP

En este ejercicio se decidio usar Apache como servidor web

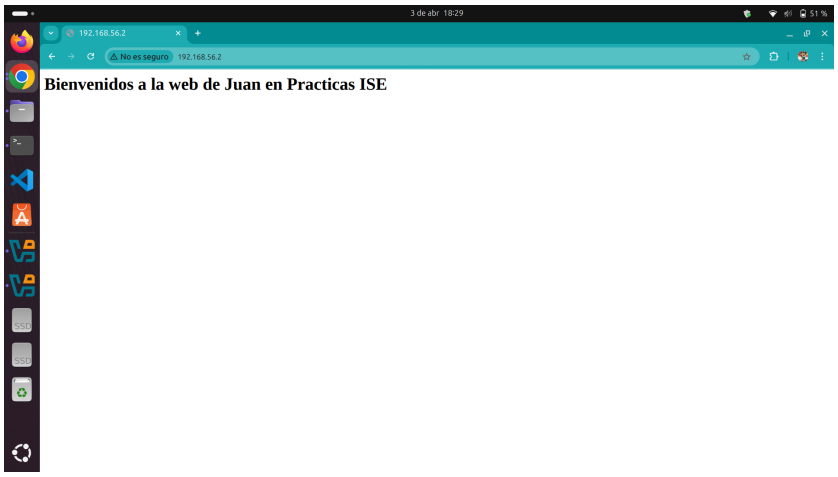


Figura 16: Acceso desde el ordenador anfitrión, con google chrome, a la página web alojada en el servidor. Se puede ver la dirección IP del servidor en la barra de direcciones.

```
juan@juan-HP-EliteBook-Folio-1040-G2: $ sudo nmap 192.168.56.2
[sudo] contraseña para juan:
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-04-03 18:32 CEST
Nmap scan report for 192.168.56.2
Host is up (0.00042s latency).
Not shown: 987 filtered tcp ports (no-response), 10 filtered tcp ports (admin-prohibited)
PORT     STATE  SERVICE
22/tcp   open   ssh
80/tcp   open   http
9090/tcp closed zeus-admin
MAC Address: 08:00:27:29:9C:79 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.18 seconds
```

Figura 17: Resultado del comando nmap desde el ordenador anfitrión, mostrando el puerto 80 abierto en la dirección IP del servidor.

4. Ejercicio 4.2: Configuración de SSHD

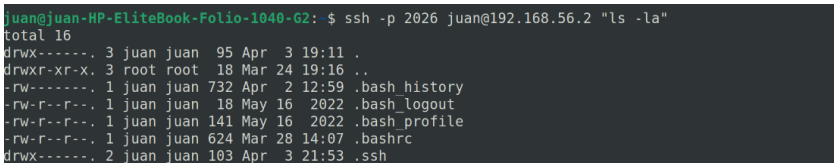


Figura 18: comando mediante ssh

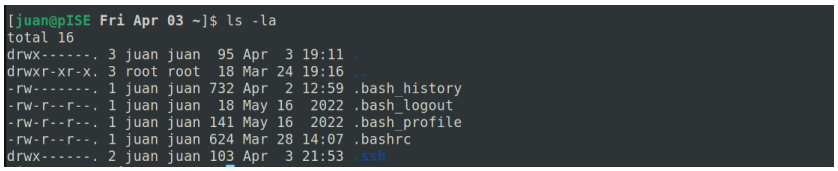


Figura 19: comando desde la terminal de la maquina virtual

Podemos ver que el resultado de ambos comando es el mismo, lo que indica que la conexión SSH se ha establecido correctamente y que el servidor SSH está funcionando en la máquina virtual.

5. Ejercicio 5: Ansible

```
juan@juan-HP-EliteBook-Folio-1040-G2:~/practica_ansible$ ansible-playbook -i inventory.ini configurar_servidores.yml

PLAY [Tareas Globales - Usuarios y Seguridad] ***********************************************

TASK [Gathering Facts] **********************************************************************
ok: [192.168.56.3]
ok: [192.168.56.2]

TASK [Crear el grupo de sistema 'rueda'] ****************************************************
changed: [192.168.56.3]
changed: [192.168.56.2]

TASK [Permitir al grupo 'rueda' usar sudo (con peticion de contraseña)] *********************
changed: [192.168.56.3]
changed: [192.168.56.2]

TASK [Crear la lista de usuarios y añadirlos al grupo 'rueda'] ******************************
changed: [192.168.56.3] => (item=maria)
changed: [192.168.56.2] => (item=maria)
changed: [192.168.56.3] => (item=pedro)
changed: [192.168.56.2] => (item=pedro)

TASK [Inyectar llave publica SSH a los nuevos usuarios] *************************************
changed: [192.168.56.2] => (item=maria)
changed: [192.168.56.3] => (item=maria)
changed: [192.168.56.2] => (item=pedro)
changed: [192.168.56.3] => (item=pedro)

PLAY [Configuracion Específica - Servidor Apache] *******************************************

TASK [Gathering Facts] **********************************************************************
ok: [192.168.56.2]

TASK [Instalar el paquete Apache (httpd)] ***************************************************
changed: [192.168.56.2]

TASK [Arrancar el servicio Apache y habilitarlo al inicio] **********************************
changed: [192.168.56.2]

TASK [Desplegar la pagina web index.html (Apache)] ******************************************
changed: [192.168.56.2]
```

Figura 20: Parte 1 de la ejecucion del playbook de Ansible

```
PLAY [Configuracion Específica - Servidor Apache] *******************************************

TASK [Gathering Facts] **********************************************************************
ok: [192.168.56.2]

TASK [Instalar el paquete Apache (httpd)] ***************************************************
changed: [192.168.56.2]

TASK [Arrancar el servicio Apache y habilitarlo al inicio] **********************************
changed: [192.168.56.2]

TASK [Desplegar la pagina web index.html (Apache)] ******************************************
changed: [192.168.56.2]

TASK [Abrir el puerto 80 (HTTP) en el cortafuegos] ******************************************
changed: [192.168.56.2]

PLAY [Configuracion Especifica - Servidor Nginx] ********************************************

TASK [Gathering Facts] **********************************************************************
ok: [192.168.56.3]

TASK [Instalar el paquete Nginx] ************************************************************
changed: [192.168.56.3]

TASK [Arrancar el servicio Nginx y habilitarlo al inicio] ***********************************
changed: [192.168.56.3]

TASK [Desplegar la pagina web index.html (Nginx)] *******************************************
changed: [192.168.56.3]

TASK [Abrir el puerto 80 (HTTP) en el cortafuegos] ******************************************
changed: [192.168.56.3]

PLAY RECAP **********************************************************************************
192.168.56.2               : ok=10   changed=8    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
192.168.56.3               : ok=10   changed=8    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
```

Figura 21: Parte 2 de la ejecucion del playbook de Ansible

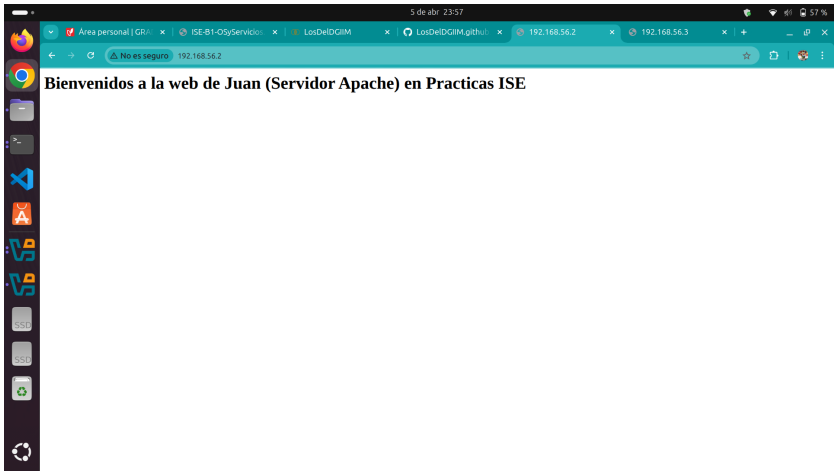


Figura 22: Comprobacion de Apache

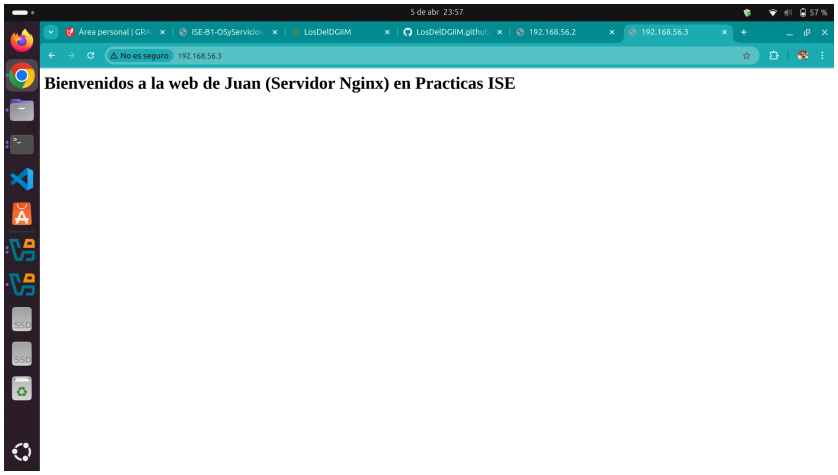


Figura 23: Comprobacion de Nginx

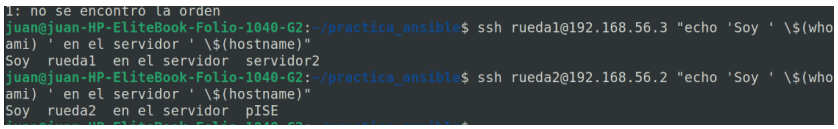


Figura 24: Comprobacion mediante ping de la conexion ssh de los usuarios creados por el playbook de Ansible del grupo rueda